

PROGRAMA

Curso : Probabilidades y Estadística
Sigla : EYP1113
Créditos : 10
Requisitos : Cálculo III (MAT1523 o MAT1630)

Sección	Profesores	Cátedra		Ayudantía		Laboratorio	
		Horario	Sala	Horario	Sala	Horario	Sala
1	R. Aravena / B. Morales	M-J: 2	AE101	L: 6	BC24	W: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
2	R. Aravena / B. Morales	M-J: 2	AE101	L: 6	BC24	W: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
3	D. Saavedra / C. Capetillo	M-J: 3	NT201	M: 6	AE002	J: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
4	D. Saavedra / C. Capetillo	M-J: 3	NT201	M: 6	AE002	J: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
5	R. Olea / B. Morales	M-J: 1	BC24	W: 6	BC24	L: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
6	R. Olea / B. Morales	M-J: 1	BC24	W: 6	BC24	L: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
7	R. Olea / C. Capetillo	M-J: 5	B23	J: 6	B11	M: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
8	R. Olea / C. Capetillo	M-J: 5	B23	J: 6	B11	M: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
9	J. Ordoñez / B. Morales	M-J: 3	AE101	M: 6	B11	W: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
10	J. Ordoñez / B. Morales	M-J: 3	AE101	M: 6	B11	J: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
11	M. Toro / B. Morales	M-J: 2	N16-A	L: 6	N8	W: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
12	N. Jerez / C. Capetillo	M-J: 3	N13-B	M: 6	N13-A	J: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
13	R. Aravena / B. Morales	M-J: 1	AE102	W: 6	BC24	L: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
14	M. Márquez / C. Capetillo	M-J: 5	D203	M: 6	N16-B	M: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104
15	F. Ossa / B. Morales	M-J: 3	D305	M: 6	N3	W: 6	Salas Crisol Ciencia Salud 102, 103, 104

Profesor coordinador: Hernán Robledo Araya.
Correo de Curso: eyp1113@uc.cl

Descripción

En este curso los alumnos aprenderán a aplicar modelos matemáticos al análisis de fenómenos de incertidumbre que se presentan en distintos ámbitos de la ingeniería, conocer los fundamentos de los modelos de probabilidad para la representación de fenómenos aleatorios, utilizar variables aleatorias para la representación de fenómenos aleatorios, comprender los conceptos básicos asociados a los problemas de estimación en fenómenos de incertidumbre, aplicar, analizar y evaluar los conceptos de estimador de un parámetro y de intervalo de confianza, conocer y aplicar las herramientas básicas que se utilizan para estimar distribuciones de probabilidad a partir de datos, conocer y evaluar los fundamentos del modelo de regresión lineal y de su aplicación a casos reales, y utilizar herramientas que permitan resolver problemas estadísticos y probabilísticos de forma eficiente.

Objetivos

Al final del curso el alumno será capaz de:

1. Ajustar distribuciones de probabilidad para datos que se generen en un fenómeno de incertidumbre.
2. Describir fenómenos de incertidumbre sobre la base de variables aleatorias y hacer cálculos asociados a ese fenómeno en base a éstas. En particular, será capaz de trabajar con conjuntos de variables aleatorias asociadas a un mismo fenómeno aleatorio, distinguiendo los casos de variables dependientes e independientes.

3. Obtener estimadores de los parámetros de una distribución en base a datos del fenómeno aleatorio, construir pruebas de hipótesis e intervalos de confianza para esos parámetros. Entender cabalmente la diferencia entre pruebas de hipótesis e intervalos de confianza.
4. Ajustar modelos de regresión lineal a fenómenos de incertidumbre, y lograr una adecuada comprensión del rango de validez de esos modelos y de los parámetros de los mismos.
5. Utilizar software para resolver problemas estadísticos y probabilísticos.

Contenidos

1. Introducción:
 - 1.1. Incerteza en ingeniería, diseño y toma de decisiones bajo incertidumbre.
2. Fundamentos de probabilidades:
 - 2.1. Eventos y probabilidades: Formalización usando teoría de conjuntos.
 - 2.2. Aditividad.
 - 2.3. El caso equiprobable y técnicas de conteo.
 - 2.4 Probabilidad condicional e independencia.
 - 2.5 Regla multiplicativa.
 - 2.6 Ley de probabilidades totales y teorema de Bayes.
3. Modelación analítica de fenómenos aleatorios:
 - 3.1. Variables aleatorias discretas y continuas, función de distribución acumulada y función de densidad.
 - 3.2. Medidas descriptivas teóricas de una variable aleatoria.
 - 3.3. Modelo Normal y Log-Normal.
 - 3.4. Modelos Binomial, Geométrico y Binomial Negativa.
 - 3.5. Modelo de Poisson.
 - 3.6. Modelo Exponencial y Gamma. Relación con modelo Poisson.
 - 3.7. Modelos Hipergeométrico, Uniforme, Beta, Weibull, Logística, Log-Logística, t-Student y Fisher.
 - 3.8. Distribuciones de probabilidad conjunta, marginal y condicional.
 - 3.9. Aplicación al cálculo de probabilidades de eventos.
 - 3.10. Independencia de variables aleatorias.
 - 3.11. Valor esperado de una función de una o más variables aleatorias.
 - 3.12. Esperanza condicional y sus propiedades.
 - 3.13. Covarianza y correlación.
4. Distribuciones de funciones de una o mas variables aleatorias:
 - 4.1. Transformación de una variable aleatoria.
 - 4.2. Transformación de múltiples variables aleatorias.
 - 4.3. Teorema del Límite Central.
 - 4.4. Distribución de valores extremos: mínimo y máximo.
 - 4.5. Momentos de funciones de Variables Aleatorias
5. Simulación de fenómenos aleatorios y aplicación de resultados vistos en los ítems anteriores.
6. Inferencia Estadística:

- 6.1. Métodos de estimación de parámetros en una muestra aleatoria.
- 6.2. Métodos de momentos y de máxima verosimilitud.
- 6.3. Distribuciones muestrales para medias y varianzas.
- 6.4. Tests de hipótesis: errores tipo I y II, valor-p, potencia y calculo de tamaños muestrales.
- 6.5. Intervalos de confianza, error de estimación y calculo de tamaños muestrales.
- 6.6. Comparación de poblaciones a partir de test de hipótesis e intervalos de confianza.
7. Determinación de modelos de distribución de probabilidad:
 - 7.1. Métodos gráficos para la bondad de ajuste de una distribución de probabilidad.
 - 7.2. Tests de bondad de ajuste.
8. Regresión lineal:
 - 8.1. Regresión lineal con varianza constante, estimación por el método de mínimos cuadrados y máxima verosimilitud.
 - 8.2. Test-t y calculo de valores p para los coeficientes de un. modelo de regresión.
 - 8.3. Coeficientes de determinación.
 - 8.4. Test-F para selección e interpretación de modelos.

Metodología

El curso se realiza utilizando metodologías de enseñanza centradas en el alumno que permitan a los estudiantes desarrollar las competencias definidas en los objetivos del curso. Las ayudantías y laboratorios servirán a los alumnos para desarrollar la discusión de los distintos contenidos del curso. Se hará uso de software computacional que ilustre los conceptos y facilite el ajuste de distribuciones y la prueba de modelos diversos.

Tenga en cuenta que este curso está diseñado de forma tal que el alumno dedique al estudio personal 5 horas a la semana:

- Tenemos programadas 32 cátedras, 12 ayudantías, 10 talleres de R (laboratorios), 4 interrogaciones y 2 talleres de R evaluados que en total equivalen aproximadamente a 70 horas.
- El semestre tiene 16 semanas de clases, es decir, 10 créditos x 16 semanas igual a 160 horas.
- Dado los puntos anteriores, se recomiendan entre 5 y 6 horas de estudio personal a la semana. Es importante tener en cuenta que al ausentarse a una clase, ayudantía o taller de R, el alumno deberá agregar 70 min al tiempo destinado para estudio personal.

Bibliografía - Texto guía:

- Ang. A & Tang, W (2007) *Probability Concepts in Engineering*. Second Edition, Wiley.
- Rice, J.A. (2006) *Mathematical Statistics and Data Analysis*. Third Edition. Thomson Brooks/cole.

Bibliografía - Textos complementarios:

- Devore, J. L. (2001) *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. Thomson/Learing.
- Liero and Zwanzig, (2013) *Introduction to the Theory of Statistical Inference*. Chapman.
- Robert V. Hogg, Elliot Tanis, Dale Zimmerman, (2014) *Probability and Statistical Inference*. Pearson.
- Sheldon M Ross, (2014) *Introduction to probability and statistics for engineers and scientists*. Academic Press.
- Sheldon M. Ross (2010) *Introductory Statistics*, Third Edition. Academic Press.

Evaluación y calificación

- El curso se evalúa con cuatro interrogaciones y dos talleres evaluados de R. La nota final se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Nota Final} = \text{PI} \times 80 \% + \text{PL} \times 20 \%,$$

PI: corresponde al promedio redondeado al primer decimal de las cuatro interrogaciones.

PL: corresponde al promedio redondeado al primer decimal de los dos talleres evaluados de R.

- Para aprobar el curso la nota final debe ser mayor o igual a 3.95.
- Con el objetivo de incentivar la asistencia a los talleres de R, todas las sesiones de laboratorio no evaluados tendrán una actividad final de 5 - 10 min que bonificarán la nota PL de la siguiente manera:

$$\text{PL} = \min\{7.0, \text{PL} + \text{Bonificacion}\}.$$

La cantidad *Bonificacion* se calcula como el número de actividades bonificadas resueltas correctamente por el/la estudiante dividido por el número de actividades bonificadas que se hicieron en el semestre, y luego redondeado al primer decimal. De esta manera, *Bonificacion* puede valer a lo más 1.0.

- Las notas de todas las evaluaciones se redondea al 1er decimal.
- No se registra asistencia a clases y ayudantías.
- No es posible cambiar de día del taller evaluado ni intercambiarlo con otra sección. Además, el/la estudiante debe asistir sólo al horario de laboratorios que le corresponda según su sección inscrita. Si no, no podrá acceder a las actividades bonificadas.

Fechas Evaluaciones:

Interrogación	Fecha	Hora
I1	Martes 2 de Septiembre	17:30
Taller 1 de R	29/09 al 02/10	Módulo 6
I2	Martes 7 de Octubre	17:30
I3	Martes 4 de Noviembre	17:30
Taller 2 de R	24/11 al 27/11	Módulo 6
I4	Miércoles 3 de Diciembre	8.20 - 12.10

Formato Evaluaciones:

- Las interrogaciones serán presenciales. El formato será similar a las pruebas históricas prepandemia, las cuales se encuentran disponibles en la pagina de inicio del curso.
- Los talleres de R evaluados, se realizarán de manera presencial en las salas de laboratorio (con restricción de IP y usuario), basada en problemas de desarrollo con uso de software mediante respuesta numérica en Canvas. El script de R que generen lo podrá pegar como texto en Canvas como respaldo de las respuestas numéricas.
- En una primera instancia los profesores de laboratorio publicarán las notas de R, basadas exclusivamente en las respuestas numéricas ingresadas. Una vez publicada la pauta, podrá apelar a su nota, citando los desarrollos y respaldos que subieron a Canvas, en esta etapa los ayudantes podrán asignar puntaje parcial si es que corresponde según pauta.

Ausencia a una evaluación:

La ausencia a una evaluación (interrogación y/o taller de R evaluado) debe ser justificada ante la Unidad Académica correspondiente. En caso de que la justificación sea aprobada, dicha unidad informará a la Dirección de Gestión Docente de FMAT para su registro en el sistema. El estudiante NO debe enviar copia del documento

entregado por la Unidad Académica al correo del curso ni a los profesores. Si la ausencia no es justificada, la calificación de la evaluación será 1.0 (uno punto cero). Los estudiantes con al menos una evaluación pendiente justificada serán calificados provisional con nota P y deberán presentarse para recuperar las evaluaciones pendientes. Todas las evaluaciones recuperativas se realizarán en un día durante la primera semana de clases del período 2026-01. La fecha exacta y la sala de estas se informarán con anticipación.

Desde Ingeniería informan que la ausencia a la evaluación I4 solo podrá justificarse si el estudiante ha rendido todas las evaluaciones previas. Para más detalles, se recomienda revisar el Artículo 26 del Reglamento del Estudiante de Pregrado de Ingeniería. Esta restricción no aplica a estudiantes de College.

Emergencia durante una evaluación:

Si un estudiante presenta problemas de salud antes de una evaluación, la decisión de rendirla o no es exclusivamente del estudiante.

- Si decide no presentarse, deberá seguir el procedimiento descrito en la sección anterior.
- Si decide presentarse, pero experimenta problemas de salud durante la evaluación, deberá informar de inmediato a uno de los supervisores de sala.

El supervisor se comunicará con Emergencias del Campus (+56 2 2354 5000) para que se evalúe la situación. Solo Emergencias del Campus podrá determinar si la condición del estudiante constituye una emergencia de salud que le impida continuar con la evaluación. Si Emergencias del Campus emite una constancia que respalde la situación, el estudiante podrá presentar esta documentación en su Unidad Académica para justificar la ausencia.

Problemas técnicos evaluación R:

En el caso de ocurrir algún problema técnico con los equipos durante los talleres evaluados de R, informar al profesor, quién evaluarán la situación y presentará alternativas de solución.

Publicación de Pautas y Calificaciones:

Las pautas y calificaciones de las evaluaciones serán publicadas solamente en el sitio web del curso.

Apelaciones:

Una vez publicadas las notas de cada evaluación, se dispondrán 5 días hábiles para realizar apelaciones de puntaje mediante un formulario web, con excepción de la Interrogación 4, cuya apelación deberá realizarse dentro de unas pocas horas. Se recomienda no apelar de manera apresurada, ya que esta instancia también forma parte del proceso de aprendizaje.

Para apelar, el/la estudiante debe revisar su desarrollo, compararlo con la pauta y asignarse un puntaje. En caso de que dicho puntaje difiera del asignado por el equipo corrector, debe justificar en la apelación por qué considera que no recibió el puntaje correspondiente por la pauta. Solo se deben apelar aquellas preguntas que se desea que el equipo docente revise. Si no se ingresa una apelación dentro del plazo establecido para la evaluación correspondiente, se asumirá que el/la estudiante está conforme con la nota recibida y su corrección.

Si tras recibir la resolución de la apelación el/la estudiante considera que su solicitud no fue debidamente atendida, podrá solicitar una apelación de segunda instancia, la cual será revisada por el equipo docente. Para acceder a esta instancia, se debe haber presentado previamente una apelación de primera instancia, haber solicitado y revisado su resolución, y luego ingresar la nueva solicitud mediante un formulario web habilitado para dicho propósito. Estos casos serán revisados durante los cinco días hábiles previos a la fecha de cierre del acta de notas, según lo establecido en el calendario académico UC.

Excepciones:

El equipo docente está disponible para atender situaciones excepcionales que puedan afectar a los estudiantes. Para que su situación sea considerada, usted debe informarla a su unidad académica, la cual evaluará su pertinencia. En caso de ser aprobada tanto por la unidad académica, y luego por la Dirección de Docencia de la Facultad de Matemáticas, el equipo docente será notificado a través de sistema interno de la aprobación de su caso y procederá a contactarlo para atenderlo. En este sentido, el equipo docente actúa conforme a lo instruido por la unidad académica correspondiente.

Necesidades especiales:

Alumnos NO PIANE o NO CARA que requieran apoyo, deberán solicitarlo vía dirección docente de Ingeniería o College. La dirección docente de Matemáticas recibirá estas solicitudes y analizará la factibilidad de apoyo.

Para más información ingresar a:

Programa PIANE: <https://inclusion.uc.cl/piane-uc/>
Programa CARA: <https://rendimientoacademico.uc.cl>

E-mail Informativos

En configuración de Canvas puede gestionar recibir o no en sus casillas de correo UC los anuncios que se publicarán en Canvas.

Consultas:

Las consultas de materia las gestionaremos vía Foro, así quedara registro para que todos los alumnos puedan ver las preguntas y respuestas. En caso de consultas personales enviar un e-mail a eyp1113@uc.cl.

Código de Honor UC: <https://www.uc.cl/codigodehonor>

“Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la Universidad”.

¿Por qué un Código de Honor en la UC?

Un Código de Honor explícita la convivencia a la que aspiramos al interior de la comunidad universitaria. Oportunidad de reflexionar y avanzar hacia una cultura del respeto e integridad. Fortalecer la honestidad, integridad, respeto y otros valores que nos caracteriza como comunidad UC.

¿El Código de Honor es un reglamento?

El Código de Honor no es un reglamento y no se introducen cambios a las normativas, reglamentos y sanciones vigentes.

¿El Código de Honor es obligatorio?

El Código de Honor no es obligatorio. Es un compromiso al cual adhieren todos los miembros de una comunidad y que busca promover la reflexión y potenciar buenas prácticas en torno a los temas relativos al respeto, la honestidad y la integridad.

¿Cuándo y cómo firmo el Código de Honor?

La firma es voluntaria para quienes ya son miembros de la comunidad UC.

A partir de 2017, los nuevos estudiantes que ingresen deben firmar al matricularse, y los funcionarios y académicos, al momento de ser contratados.

¿Qué es un Código de Honor?

El Código de Honor es un texto breve que interpela y compromete a trabajar en la construcción de una comunidad basada en el respeto, la honestidad y la integridad con el propósito de formar mejores personas y lograr una sana convivencia.